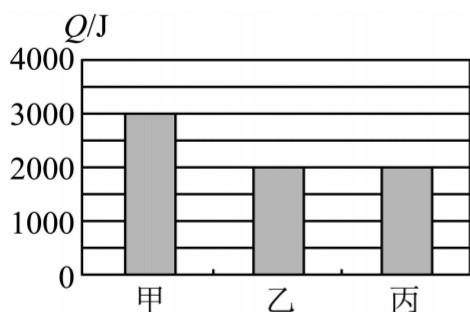


2025 学年第一学期初三物理长作业 1

一、学科基础（共 36 分）

1. 甲、乙两物体的质量都为 1kg，丙物体的质量为 2kg，三个物体的温度都升高 1°C ，吸收热量的情况如图所示。



(1) 甲的比热容为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ 。

(2) 甲、乙、丙三个物体比热容的大小关系正确的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填字母)。

A. $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}} > c_{\text{丙}}$

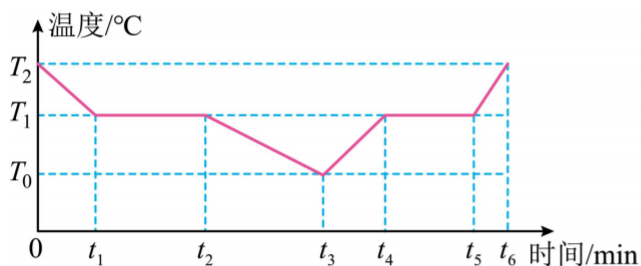
B. $c_{\text{甲}} > c_{\text{丙}} > c_{\text{乙}}$

C. $c_{\text{丙}} > c_{\text{乙}} > c_{\text{甲}}$

D. $c_{\text{丙}} > c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$

(3) 若乙物体的温度降低 1°C ，其放出的热量是 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$ 。

2. 某物体先由液态降温凝固、全部变为固态，到 t_3 时刻停止降温；然后加热熔化（物体在相同时间内吸收的热量相等），实验过程中，记录不同时刻的温度，最后绘制出温度随时间变化的图像（如图所示），忽略物态变化过程中的质量变化，已知该物体的质量为 m ，液态物质的比热容为 c ，下列说法正确的是（ ）



A. 在 $t_2 \sim t_3$ 时间段，该物体放出的热量为 $cm(T_1 - T_0)$

B. 在 $t_3 \sim t_5$ 时间段，该物体吸收的热量为 $\frac{cm(T_2 - T_1)(t_5 - t_3)}{t_6 - t_5}$

C. 在 $t_2 \sim t_4$ 时间段，该物质的比热容先变小、后变大

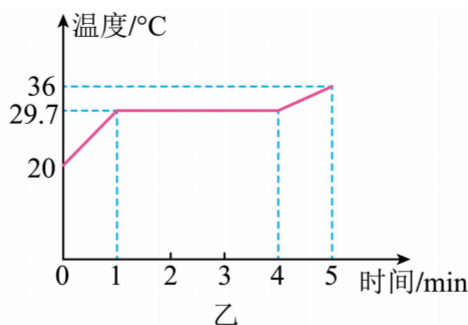
D. 该物体凝固放热中，内能一直减小

3. 镓是灰蓝色或银白色的金属，元素符号 Ga，它的熔点是 29.7°C ，沸点是 2403°C 。如图所示，一块金属

镓放在手心，温度由 20°C 升高到 29.7°C 并保持一段时间后升温至 36°C 。在此过程中下列说法中正确的是（ ）



甲



乙

A. 在 $t=1\text{min}$ 时镓的内能小于 $t=4\text{min}$ 时镓的内能

B. 在 $t=1\text{min}$ 时镓的内能大于 $t=4\text{min}$ 时镓的内能

C. 0-1min 镓的比热容大于 4-5min 镓的比热容

D. 根据公式 $Q = cm\Delta t$ ，1-4min 镓吸收的热量为零

4. 中华美食享誉世界。厨师在烹饪美食的过程中，包含了许多物理知识，下列说法中正确的是（ ）

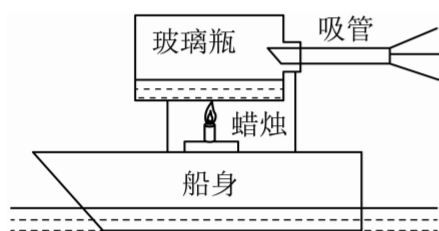
A. 砂锅煲汤是通过热传递的方式改变内能的

B. 冰冻食物在解冻的过程中内能减少

C. 刚出锅的饭菜很烫，是因为此时饭菜含有的热量多

D. 用相同的炉灶加热质量相等的水和食用油，相同时间内食用油升温大，说明食用油比热容大

5. 如图为一种蒸汽船玩具，在玻璃瓶内装适量水，将小船放置在水面上，点燃蜡烛加热玻璃瓶一段时间，产生大量水蒸气，并和受热膨胀的空气一起从细窄的吸管冲出，推动小船前进。下列有关该实验的说法不合理的是（ ）



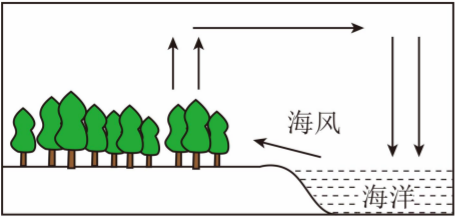
A. 加热过程中，玻璃瓶内的水通过热传递的方式增大内能

B. 吸管处出现白雾，冲出的水蒸气内能减小，温度降低

C. 蒸汽推动小船前进，实现了机械能向内能的转化

D. 蒸汽推动小船前进，能量的转化方式和内燃机的做功冲程相同

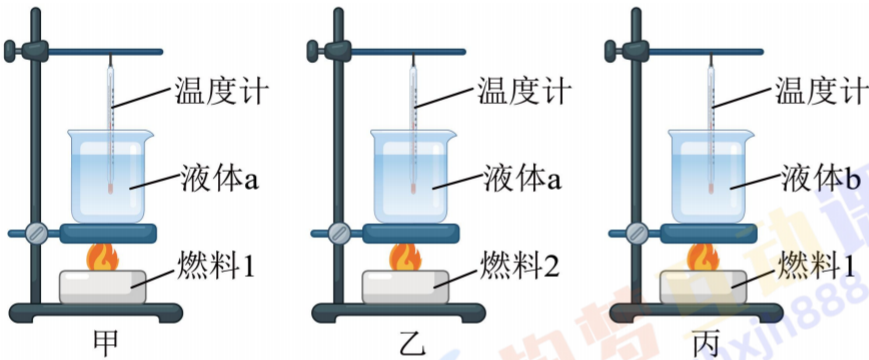
6. 如图为白天海陆风形成的示意图。海陆风形成的原因是：与海洋相比，陆地的土地（ ）



海陆热力环流示意图

- A. 比热容较小，在相同日照条件下升温较快，气温较高
- B. 比热容较小，在相同日照条件下升温较慢，气温较低
- C. 比热容较大，在相同日照条件下升温较快，气温较高
- D. 比热容较大，在相同日照条件下升温较慢，气温较低

7. 如图所示，甲、乙、丙三图中装置完全相同，燃料的质量都是 10g，烧杯内的液体初温相同：



(1) 比较不同燃料的热值，应选择_____两图进行实验；比较不同物质的比热容，应选择_____两图进行实验；

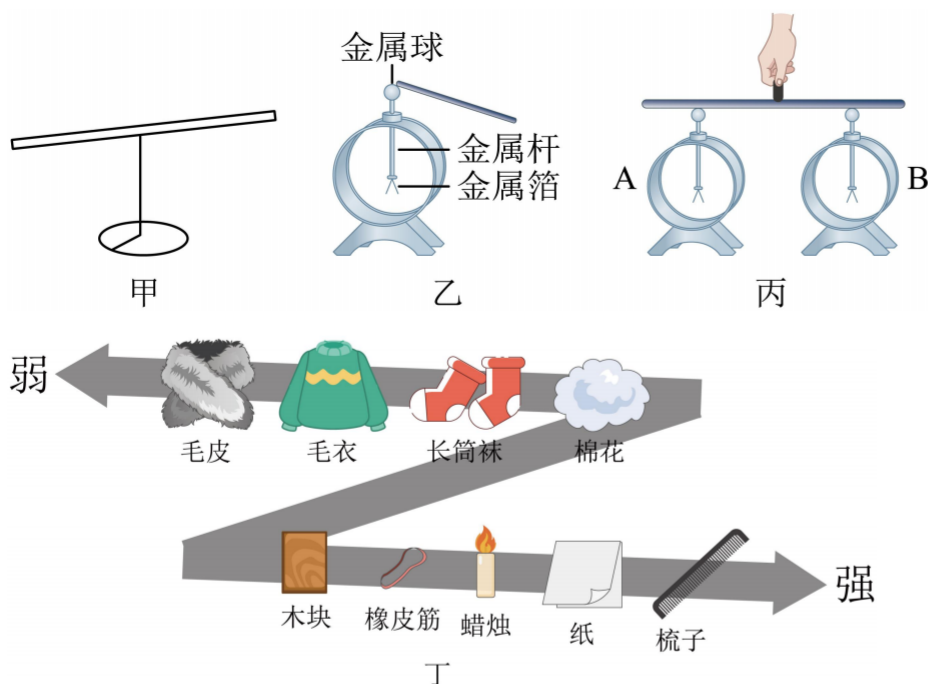
(2) 若在研究不同燃料热值实验时，记录数据如表：

燃料	加热前液体温/℃	燃料燃尽时液体温/℃	燃料的热/（J/kg）
1	15	35	2.4×10^6
2	15	25	

根据表中数据计算：完全燃烧 10g 燃料 1 放出的热量为_____J；燃料 2 的热值为_____J/kg；

(3) 通过实验得到的燃料热值与实际值相比偏_____（选填“大”或“小”）。

8. 结合甲、乙、丙和丁四图，回答下列问题：



(1) 如图甲所示，用一段细铁丝做一个支架作为转动轴，把一根中间戳有小孔没有戳穿的饮料吸管放在转动轴上，吸管能在水平面上自由转动。用餐巾纸摩擦吸管使其带电。将某物体靠近带电吸管的一端，发现吸管被吸引过来，由此_____（选填“能”或“不能”）判断该物体已带电；

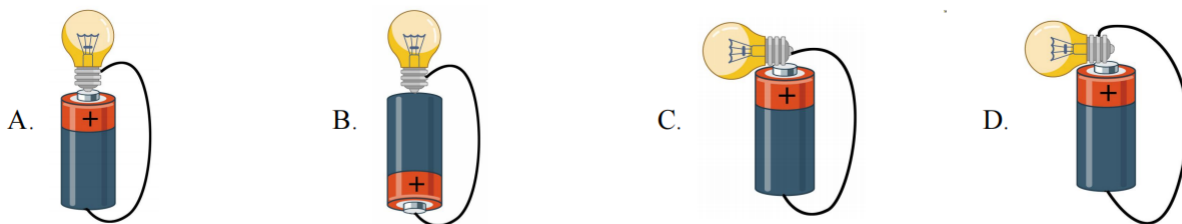
(2) 如图乙所示，小光用与毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球，观察到金属箔张开，此时验电器两金属箔带_____（选填“正”或“负”）电荷，由于_____而张开；

(3) 如图丙所示，验电器A带正电，用带有绝缘柄的金属棒将验电器A的金属球和不带电的验电器B的金属球连接起来，观察到验电器A的张角_____（选填“变大”或“变小”），瞬间自由电子定向移动的方向是_____（选填“A到B”或“B到A”）；

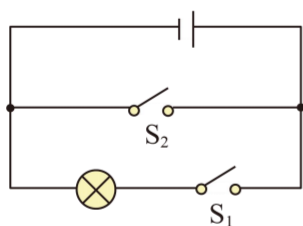
(4) 如图丁所示是不同物质的原子核对电子约束能力强弱的排序图，分析可知：蜡烛与毛衣摩擦后，蜡烛带_____电。

9. 如图是小灯泡的结构，灯丝两端分别与金属螺纹壳和金属触头相接，选项图中是同学们用新电池快速查找坏灯泡的几种连接图，哪个图的连接不能查出坏灯泡（ ）

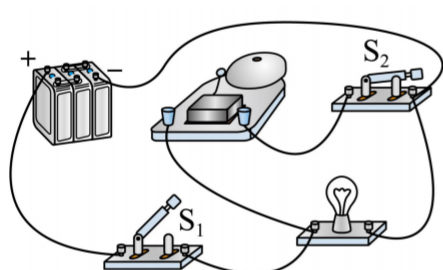




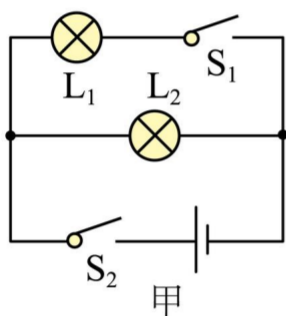
10. 图所示，当开关 S_1 、 S_2 都断开时，电路处于____状态；当 S_1 闭合， S_2 断开时，电路处于____状态；当开关 S_1 、 S_2 都闭合时，电路处于____状态。（选填“开路”、“通路”、“短路”）



11. 请在方框内画出左边如图实物图对应的电路图。



12. 根据图甲所示电路图，以笔画线代替导线连接图乙实物图。



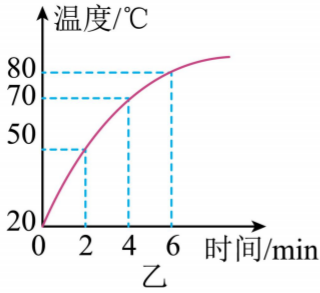
乙

二、学科综合（共 34 分）

13. “环境小组”的同学在研究性活动中对小明家新装燃气热水器（如图甲）耗能进行测试，按热水器铭牌（如下表）事先在热水器水箱中注满水，将与计算机相连的红外线热传感器接入热水器水箱后，开始加热，计算机显示出热水器中水温度随时间变化的图像如图乙所示。【水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，天然气的热值为 $4 \times 10^7 \text{ J}/\text{m}^3$ 】求：



甲

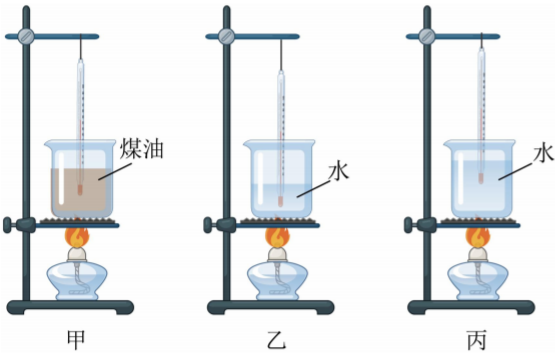


乙

一型 JY 燃气热水器	能耗等级	热效率	容量/kg	适应水压/MPa
适用：天然气、液化石油气	II	75%	10	0.02-0.8

- (1) 加热过程中，水的内能_____，水的比热容_____；（均选填“增大”“减小”或“不变”）
- (2) 天然气的热值是 $4.0\times10^7\text{ J/m}^3$ 表示的物理意义是_____；
- (3) 开始加热 4 min，水吸收的热量为多少？
- (4) 若该燃气热水器的热效率按铭牌计算，则开始加热 4min，需完全燃烧多少 m^3 的天然气？

14. 为了比较水和煤油的吸热能力，小海将适量的水和煤油分别装入完全相同的烧杯中进行实验，实验装置如图所示，甲中的烧杯装有 100g 的煤油，乙、丙中的烧杯分别装有 100g、200g 的水。他用完全相同的酒精灯加热水和煤油，每隔 2min 记录一次水和煤油的温度，记录的实验数据如下表所示。



甲

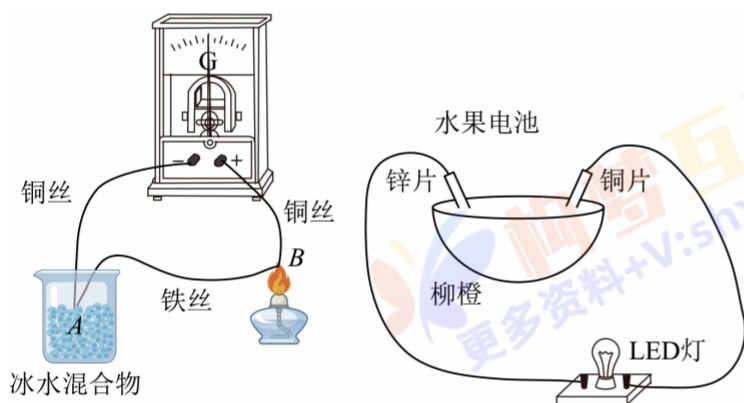
乙

丙

加热时间/min	0	2	4	6	8	10
甲中煤油的温度/℃	20	24	28	32	36	40
乙中水的温度/℃	20	22	24	26	28	30
丙中水的温度/℃	20	21	22	23	24	25

- (1) 在此实验中，水和煤油吸收的热量是通过_____来反映的；
- (2) 小海分析数据可知：质量相等的水和煤油升高相同的温度时，水比煤油吸收的热量_____，说明水比煤油的吸热能力强；
- (3) 小海认为即使水和煤油的质量 m 、加热时间 t 、升高的温度 ΔT 均不同，仍可以类比“密度”概念建立的方法，定义一个量 k (k 用 m 、 t 、 ΔT 表示)，通过比较 k 的大小能比较出水和煤油的吸热能力强弱，则 $k=_____$ 。

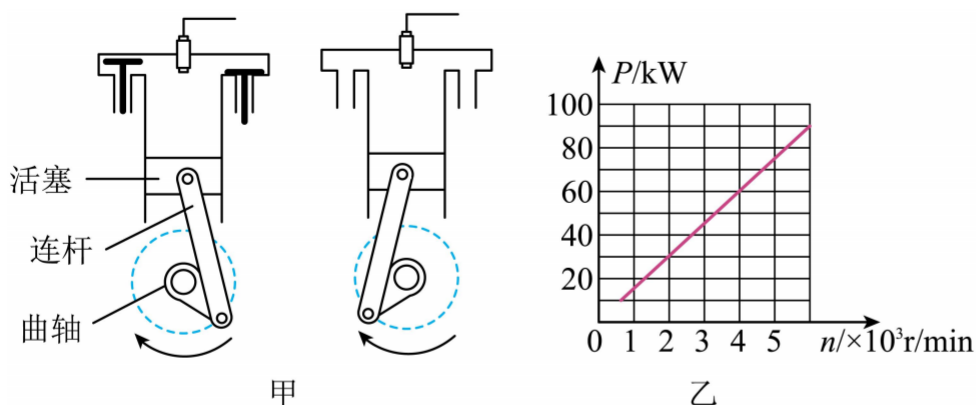
15. 把两种不同材料的导线（如铁线和铜线）组成如图所示的闭合同路，当 AB 两端存在温度差时，回路中就会有电流通过，这就是塞贝克效应，这种电路叫热电偶。实验表明，热电偶电路中电流的大小跟相互连接的两种金属丝的材料有关；跟接点 A 和 B 间的温度差的大小有关，温度差越大，回路电流越大。水果电池的原理是利用水果中的化学物质和金属片发生反应产生电能。具体来说，水果电池利用了化学反应中的电化学原理，通过两种金属片（通常是活动性不同的金属，如铜和锌）在酸性水果中发生反应，产生电流。这种反应过程中释放的电子通过外部电路形成电流，从而产生电能。



- (1) 如图所示，其它条件不变，只将铁丝换成铜丝，电路中将_____（选填“有”或“没有”）电流；
- (2) 其它条件不变，只将 A 处杯中的冰水混合物换为沸水，稳定后，电路电流_____；（选填“变大”、“变小”、“变为零”或“不变”）
- (3) 这样的热电偶实际上是一个电源，它的电能是由_____能转化而来；
- (4) 如图，将一块铜片和一块锌片插在一个切开的柳橙上，就制作出了一个水果电池，将铜片、锌片和 LED 灯用导线连接，我们发现 LED 发光了，水果电池的工作原理：铜、锌两金属片一同插入水果接触到果酸，由于锌比铜活泼，容易失去电子，电子由锌片通过 LED 灯流向铜片。所以，在如图的电路中，导线中的电流方向是_____（选填“从铜片到锌片”或“从锌片到铜片”），水果电池的负极是_____（选填“铜片”或“锌片”）。

16. 阅读短文，回答问题。

城市中的众多建筑物和道路在日照下升温较快，加上大量车辆、空调等排放的废热导致中心城区的气温明显高于郊区，这就是城市“热岛效应”。“热岛效应”会导致大气污染物在“热岛”中心聚集，浓度剧增，诱发呼吸系统疾病。



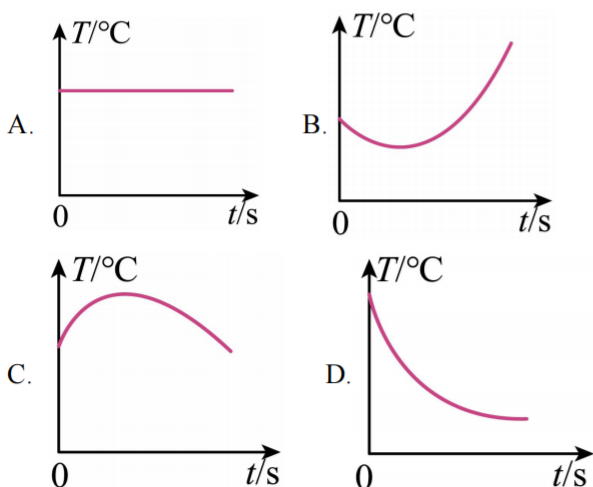
(1) 减弱热岛效应的措施之一：增大城区的绿地、水体面积，多植树。城区的水体、绿地对减弱夏季城市热岛效应起着十分可观的作用，这主要是利用了水的_____的特性。

(2) 减弱热岛效应的措施之二：人工蒸发补偿。解决城市大气热污染的首要办法是增大蒸发量，受城市安装条件的限制，采用喷雾系统是一种高效且经济的办法，这是利用了水_____（填物态变化名称）有_____（选填“吸热”或“放热”）的作用。

(3) 研究表明，现在城市机动车保有量越来越大，机动车也是造成热岛效应的因素之一、以四冲程发动机小车为例，回答下列问题：

①图甲左为四冲程汽油机在某冲程时的示意图，图中画出了活塞、连杆、曲轴的位置和进气门、排气门的开闭情况。在图甲右中画出：压缩冲程中活塞的运动方向和进气门、排气门的开闭情况_____；压缩冲程可将_____能转化为_____能。

下列图像中，能大致反映内燃机做一次功汽缸内气体的温度随时间变化的是_____



②当四冲程汽油机的转速为 3000 r/min 时，在 1 s 内汽油机对外做功的次数是_____次。

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

③汽车在行驶过程中，很多部位会发热，如：①水箱中的水变热；②刹车片发热；③发动机外壳发烫；④轮胎发热。其中属于通过做功改变内能的是_____。（填序号）

④小乐通过上网查到了这种汽车的输出功率与转速的关系如图乙所示。小乐又向爸爸询问了一些实测数据：汽车行驶的路况好，平均车速为 100 km/h ，发动机转速为 2000 r/min ，平均油耗为 9 L/100km ，由图乙中数据，分析这辆汽车在这种状态下行驶时，每小时对外所做的有用功为_____J，汽油完全燃烧放出热量为_____J。（已知汽油的热值为 $4.6\times 10^7\text{ J/kg}$ ，密度为 $0.8\times 10^3\text{ kg/m}^3$ ）

⑤有一种“涡轮增压”（T型）轿车，通过给发动机更足量的空气使汽油更充分地燃烧，比普通轿车（L型）更节能，排气更清洁。同样的汽油（如97#）加在T型轿车内比加在L型轿车内热值_____（填“更大”或“一样大”或“更小”）；

⑥当汽油在发动机内燃烧不充分时会冒“黑烟”，这时发动机的效率将_____（选填“升高”，“不变”或“降低”）；

⑦为节约能源，下列措施中能提高热机效率的是_____。

A. 尽量燃烧一些热值大的燃料

B. 尽量使燃料充分燃烧

